

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

123000720 - Técnicas Geoespaciales Para Un Desarrollo Urbano S

PLAN DE ESTUDIOS

12GA - Máster Univ En Geomática Aplicada A La Ingeniería Y A La Arquitectura

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	123000720 - Técnicas Geoespaciales para un Desarrollo Urbano S
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12GA - Máster Univ en Geomática Aplicada a la Ingeniería y a la Arquitectura
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía,geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Garcia Aranda	315	cesar.garciaa@upm.es	L - 09:30 - 12:30 M - 12:30 - 14:30 X - 12:30 - 14:30 Provisionales
Sandra Martinez Cuevas	429	sandra.mcuevas@upm.es	Sin horario.

M Del Carmen Morillo Balsera (Coordinador/a)	419	mariadelcarmen.morillo@up m.es	X - 15:30 - 19:30 J - 16:30 - 18:30 Provisionales
---	-----	-----------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Univ en Geomática Aplicada a la Ingeniería y a la Arquitectura no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es recomendable tener conocimientos de estadística descriptiva e inferencial y de SIG

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias de la Tierra y tecnologías de la información geoespacial en Ingeniería y Arquitectura.

CT4 - Ser capaz de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas, estableciendo lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado (Organización y planificación).

4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Conocer las distintas funciones estadísticas, intervalos de confianza y test de hipótesis

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se centra en conocer los métodos y las técnicas adecuadas para abordar problemas ambientales y territoriales complejos. Realizar diagnósticos y formular decisiones de cara al desarrollo sostenible y utilizar para su aplicación los sistemas de información geográfica y análisis estadístico de geodatos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción. La sostenibilidad en el contexto urbano
 - 1.1. Entornos urbanos, evolución y retos actuales
 - 1.2. Áreas de trabajo en la sostenibilidad urbana
 - 1.3. Monitorización y seguimiento de variables
2. Tema 2: Definición de variables y recolección de datos
3. Tema 3: Comparación de medias entre grupos. Prueba de la t de Student
 - 3.1. Test de la t de Student comparar una media con un valor de referencia
 - 3.2. Test de la t de Student para dos muestras independientes
 - 3.3. Test de la U-Mann-Witney
 - 3.4. Test de la t-Student para datos emparejados (muestras relacionadas)
 - 3.5. Test de Wilcoxon para datos emparejados
4. Tema 4: Comparaciones de k-medias
 - 4.1. Condiciones de aplicación del ANOVA
 - 4.2. Comparación no paramétrica de k-medias independientes test de Kruskal -Wallis
 - 4.3. Contrastes a posteriori (post-hoc) comparaciones múltiples
 - 4.4. Comparaciones de de K-medias relacionadas
 - 4.5. ANOVA con medidas repetidas (comparación de k-medias relacionadas)

4.6. Equivalente no paramétrico del ANOVA con test de Friedman

5. Tema 5: Técnicas Geoespaciales y Gráficos en ArcGisPro

6. Tema 6: Estadística zonal

7. Tema 7: Mapas de predicción

7.1. Métodos determinísticos de interpolación

8. Tema 8: Álgebra de mapas (calculadora ráster) y Análisis multicriterio

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Presentación de la asignatura Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
2	Tema1: Clase magistral Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema1: Clase magistral Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
3	Tema 1: Clase magistral Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 1: Clase magistral Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
4	Tema 2: Clase magistral Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 2: Clase magistral Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
5	Tema 2: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 2: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
6	Tema 3: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 3: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
7	Tema 3: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 3: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
8	Tema 4: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 4: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
9	Tema 4: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 4: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
10	Tema 5: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 5: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
11	Tema 6: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 6: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	

12	Tema 7: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 7: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
13	Tema 7 y 8: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 7 y 8: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
14	Tema 8: Clase teórico-práctica Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema 8: Clase teórico-práctica Duración: 03:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
15				Examen Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	40%	3 / 10	CB10 CG1 CT4
14	Evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	60%	3 / 10	CB10 CG1 CT4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB10 CG1 CT4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB10 CG1 CT4

7.2. Criterios de evaluación

Requisito para ser evaluado con Evaluación continua: 1. Se exige la asistencia al 80% de las clases. 2. Presentación de trabajos en las dos evaluaciones (con un mínimo de nota de 3 sobre 10, para realizar la media de ambas evaluaciones)

La nota final se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas con las pruebas de evaluaciones continuas realizadas, siempre que se cumple con los requisitos expuestos anteriormente. Se aprobará si se obtiene como mínimo una nota media de 5 sobre 10

El examen global y extraordinario consistirá en posibles preguntas de tipo test y/o preguntas teóricas y/o ejercicios prácticos. (En ambos casos, se aprobará si se obtiene como mínimo una nota de 5 sobre 10)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Pardo, A. Ruiz, M. Análisis de datos con SPSS 13 Base. McGraw Hill	Bibliografía	
Peña, D. (2001) Fundamentos de Estadística. Alianza Editorial, Madrid	Bibliografía	
Visauta V., B (2007) Análisis estadístico con SPSS 14: estadística básica. McGraw Hill. Madrid	Bibliografía	
de Tejedor Tejedor, Francisco Javier, 2003. ? Aplicaciones diversas del análisis de varianza (Cuadernos de estadística)	Bibliografía	
Introducción a la Geoestadística Lineal	Bibliografía	
Sistemas y Análisis de la Información Geográfica	Bibliografía	

Agenda Urbana Española	Recursos web	https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/agenda-urbana-espanola
------------------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura tiene un enfoque práctico y aplicado, orientado a resolver problemas reales del entorno urbano mediante el uso combinado de herramientas estadísticas y geoespaciales. Se valorará la participación activa en clase y el trabajo con datos reales, fomentando el análisis crítico y la toma de decisiones informadas para un desarrollo urbano sostenible.